Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería Industrial · Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre

Problema del cumpleaños: probabilidad de coincidencia en un grupo de n personas

Alejandra Tabares Pozos

1. Planteamiento y modelo (generalización a d días equiprobables)

Sea $d \in \mathbb{N}$ el número de días posibles (por ejemplo, $d = 365$ si ignoramos años bisiestos). Modelamos el cumpleaños de cada persona como una variable aleatoria discreta

$$X_i \in \{1, 2, \ldots, d\}, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

bajo los supuestos estándar:

- **Equiprobabilidad:** $\mathbb{P}(X_i = j) = \frac{1}{d}$ para todo $j \in \{1, \ldots, d\}$.
- **Independencia:** $X_1, \ldots, X_n$ son independientes (i.i.d.).

El espacio muestral es $\Omega = \{1, \ldots, d\}^n$, con distribución uniforme

$$\mathbb{P}((x_1, \ldots, x_n)) = \frac{1}{d^n}.$$

El evento de interés es

$$A = \{\exists\, i \neq j : \; X_i = X_j\},$$

es decir, *al menos dos personas comparten la misma fecha de nacimiento*. La estrategia central es trabajar con el complemento

$$A^c = \{X_1, \ldots, X_n \text{ son todos distintos}\}.$$

Interpretación secuencial (clave para el conteo)

Piense en asignar cumpleaños de forma secuencial:

- La persona 1 puede caer en cualquiera de los d días.

- Para que no haya repetición, la persona 2 debe caer en uno de los $d-1$ días restantes.
- La persona 3, en uno de los $d-2$ días restantes.
- En general, la persona k (contando desde $k=1$) debe caer en uno de los $d-(k-1)$ días restantes.

Este razonamiento convierte un evento global ("todos distintos") en una multiplicación de probabilidades condicionales.

2. Cálculo exacto por probabilidad complementaria (caso general d)

2.1. Probabilidad de que todos sean distintos

Por la regla del producto:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A^c) &= \mathbb{P}(\text{persona 2 distinta de persona 1}) \cdot \mathbb{P}(\text{persona 3 distinta de las anteriores} \mid \dots) \cdots \\ &= \frac{d-1}{d} \cdot \frac{d-2}{d} \cdots \frac{d-(n-1)}{d} = \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{d}\right). \end{aligned} \tag{1}$$

En notación de factorial descendente, $(d)_n = d(d-1)\cdots(d-n+1)$,

$$\mathbb{P}(A^c) = \frac{(d)_n}{d^n}.$$

Equivalentemente, para $n \leq d$,

$$(d)_n = \frac{d!}{(d-n)!} \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{P}(A^c) = \frac{d!}{(d-n)!\, d^n}.$$

2.2. Probabilidad de al menos una coincidencia

Finalmente,

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = 1 - \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{d}\right) = 1 - \frac{(d)_n}{d^n}.} \tag{2}$$

Si $n > d$, por el principio del palomar, necesariamente hay repetición y

$$\mathbb{P}(A) = 1.$$

3. Conteo explícito: por qué el problema "explota"

La razón combinatoria detrás de las fórmulas anteriores es:

- Total de asignaciones posibles de cumpleaños (con repetición): $|\Omega| = d^n$.
- Asignaciones *sin repetición* (todos distintos): primero elegir n días distintos y asignarlos a n

personas, lo cual produce $d(d-1)\cdots(d-n+1) = (d)_n$ posibilidades.

- Asignaciones con *al menos una repetición*: $d^n - (d)_n$.

Por tanto,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{d^n - (d)_n}{d^n}.$$

3.1. Ejemplo pequeño que muestra el conteo (y su diferencia)

Tome $d = 5$ días y $n = 3$ personas.

$$d^n = 5^3 = 125.$$

Las asignaciones sin repetición son

$$(d)_n = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60.$$

Entonces las asignaciones con al menos una repetición son

$$d^n - (d)_n = 125 - 60 = 65,$$

y por ende

$$\mathbb{P}(A) = \frac{65}{125} = 0.52, \qquad \mathbb{P}(A^c) = \frac{60}{125} = 0.48.$$

Este ejemplo deja ver el fenómeno: *aunque n es pequeño, el número de pares potenciales crece rápidamente y las colisiones aparecen pronto.*

3.2. Escala real: $d = 365$ y $n = 23$

Con $d = 365$ y $n = 23$:

$$d^n = 365^{23} \approx 8.565 \times 10^{58} \quad \text{(un entero de 59 dígitos).}$$

Mientras que

$$(d)_n = 365 \cdot 364 \cdot \ldots \cdot 343 \approx 4.220 \times 10^{58} \quad \text{(también 59 dígitos).}$$

La diferencia

$$d^n - (d)_n \approx 4.345 \times 10^{58}$$

es del mismo orden de magnitud que los términos involucrados: esto ilustra por qué *un conteo directo "listando casos" es imposible*, y por qué la fórmula del producto es la vía correcta.

Numéricamente (usando la fórmula exacta),

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \prod_{k=0}^{22} \left(1 - \frac{k}{365}\right) \approx 0.5073.$$

Es decir, con 23 personas ya es ligeramente mayor al 50 %.

4. Aproximación útil para d grande (opcional pero muy informativa)

Partimos de

$$\ln \mathbb{P}(A^c) = \sum_{k=0}^{n-1} \ln\left(1 - \frac{k}{d}\right).$$

Para k/d pequeño, $\ln(1-x) \approx -x$, entonces

$$\ln \mathbb{P}(A^c) \approx -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{d} = -\frac{n(n-1)}{2d}.$$

Así,

$$\boxed{\mathbb{P}(A) \approx 1 - \exp\left(-\frac{n(n-1)}{2d}\right).}$$

Esta aproximación sugiere el umbral de "sorpresa": cuando $\frac{n(n-1)}{2d} \approx 1$, la probabilidad de colisión deja de ser pequeña.